平成国際大学 情報デザイン学部

情報数理入門

第2回

式で見る数の世界

小船 幹生

今日の全体像

01

複利

バイト代が時間で育つ仕組み

02

1 次方程式

目標金額まで、何時間働く？

03

1 次不等式

どっちの料金プランが安い？

04

連立方程式

バイト 2 つ、時間配分は？

05

指数爆発

30 日で 10 億円になる話

30 日後、どっちが得？

1 日目 1 円 → 2 日目 2 円 → 3 日目 4 円 → 4 日目 8 円 → 5 日目 16 円 → 10 日目 512 円 → 30 日目 ?

A 案

毎日定額で

10,000 円

固定でもらう

VS

B 案

初日 1 円 → 毎日増加額が

2 倍

前日の金額を倍にする

PART 1

『数』と『式』

バイト代 100 万円、どうする？

ストーリー

バイトでコツコツ貯めた 100 万円。

年利 3 % の銀行口座に預けて、30 年そのままにしたら？

—— いくらになっていると思いますか？

30 年後の残高は …

年利 3 % × 30 年

スタート

￥1,000,000 →

元手のバイト代

30 年後

約 243 万円

2.43 倍に増えている

何もしていないのに、＋ 143 万円。

利率が２％違うだけで、この差

3％	→約 243 万円
5％	→約 432 万円
7％	→約 761 万円

0.1 + 0.2 は、本当に 0.3 ？

```
= 0.1 + 0.2 → 0.30000000000000004
```

ぴったり 0.3 にならない。内部では常に、小さな誤差を抱えている。

現実に起きたこと

会計システムでは、わずかな誤差が数百万回の取引で積もって大きな差に。
1991 年の湾岸戦争では、ミサイルの時刻計算が誤差でズレて迎撃に失敗した。

PART 2

方程式を「点」で見る

欲しい家電、何時間バイトすれば買える？

欲しい家電	いまの貯金	時給
55,000 円	11,000 円	1,100 円

あと何時間、バイトすれば買える？

言葉を、式に置き換える

時給 × 時間 + いまの貯金 = 目標金額

$$1{,}100x + 11{,}000 = 55{,}000$$

↓ 右辺を 0 に寄せる

$1{,}100x - 44{,}000 = 0$ を**解きたい**

グラフが x 軸と交わる点

交点

$$x = 40$$

つまり

40 時間

バイトすれば OK

PART 3

不等式を「領域」で見る

どっちの料金プランが、得？

プラン A	プラン B
基本料　0 円	基本料　3,000 円
500 円 / GB	100 円 / GB
少なく使う人に向いてそう	たくさん使う人に向いてそう

何 GB から、プランB の方が安くなる？

2 本の直線が交わる「その先」

交点

$$x = 7.5\ \mathrm{GB}$$

7.5 GB より少ない

→ **A が得**

7.5 GB より多い

→ **B が得**

不等式の解は「領域」

PART 4

連立方程式：２本の直線

バイトを２つ、どう配分する？

合計時間と合計の給料から、内訳を逆算

カフェのバイト	塾講師のバイト
時給	時給
1,000 円	2,000 円

カフェは何時間、塾は何時間？

2 本の直線の交点が、答え

交点

カフェ

10 時間

塾講師

15 時間

合計 25 時間 ／ 40,000 円

PART 5

指数は爆発する

30 日後、どっちが得？

1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	10 日目	30 日目
1 円	2 円	4 円	8 円	16 円	512 円	?

A 案

毎日

10,000 円

固定でもらう

VS

B 案

初日 1 円 → 毎日

2 倍

前日の金額を倍にする

A 案 ： 毎日 1 万円	B 案 ： 毎日 2 倍
30 日後の合計	30 日後の合計
30 万円	**約 10.7 億円**
直線的に増える	倍々に増える

B は A の 約 3,579 倍。　直感スケールを、式が越えていく。

指数の仕組みは、お金の世界のあちこちに

積立投資 ・ 複利

毎月 3 万円を年利 5 % で積み立てると、
30 年で元本 1,080 万円 → 約 2,500 万円。

リボ払い ・ 借金

同じ仕組みが敵に回ると怖い。
10 万円のリボが、気づけば膨らんでいる。

昇給 ・ 手取りの差

毎年 3 % 昇給と 5 % 昇給。10 年後の差は、
月収で数万円、生涯年収で大きく開く。

インフレ ・ お金の価値

毎年 3 % 物価が上がると、20 年後には
同じ 100 万円で買えるものが、約半分に。

倍々の動き・怪しさが見えたら、「指数の仕組み」を思い出す。